

陈长跃

男 | 年龄: 26岁 | 18506056035 | ccy_1024@outlook.com

7年工作经验 | 求职意向: Node.js | 期望薪资: 25-30K | 期望城市: 深圳



教育经历

福建师范大学	本科	计算机科学与技术	2022-2024
福建农业职业技术学院	大专	软件开发	2016-2019

个人优势

博客: <https://ccy-1024.github.io/blog/>

服务端架构 (Midway.js)

深耕 Node.js 服务端开发, 精通 Midway.js 框架, 具备从 0 到 1 构建高可用后端服务的能力。在数据存储层面, 熟练运用 MySQL 与 Redis, 擅长基于 TypeORM 设计高扩展性的数据结构, 并实施多级缓存策略。具备极强的性能优化意识, 通过接口限流、SQL 索引优化及异步处理, 有效支撑高并发业务场景。高度重视安全防护, 深度实践 DTO 数据校验, 严防 XSS/CSRF 等网络攻击。

全栈前端 (Vue 生态)

精通 Vue 2/3 全家桶, 专注于复杂中后台系统的工程化落地。深度掌握 Formily 框架处理高频联动表单, 并能基于 Element Plus 进行高质量组件二次封装。具备跨端应用开发能力, 熟练使用 uni-app 开发 H5、微信小程序及 App, 同时拥有钉钉应用开发的实战经验, 能够灵活应对企业级定制化需求。

工程化与交付

熟悉 Docker 容器化部署全流程, 了解 CI/CD 自动化概念, 能够高效配合运维团队完成应用上线与迭代, 致力于提升研发效能与交付质量。

专业技能

后端架构与存储

Node.js, Midway.js (IoC/依赖注入), TypeScript, TypeORM, MySQL (索引/事务/优化), Redis (缓存/限流/Session), MongoDB, JWT/Session, RESTful API, Swagger。

前端工程与跨端

Vue 3 (Composition API), Vue 2, Vite, Webpack, Pinia, Element Plus, Ant Design Vue, **Formily** (Schema表单), Echarts (大屏/可视化), Axios, Sass/Less。

多端生态 (重点)

uni-app (Vue 3), 微信小程序 (原生/uni), **钉钉应用开发 (E应用/小程序)**, HBuilderX, Electron (桌面端), 跨平台兼容, 条件编译。

性能与安全

高并发接口优化, Redis 多级缓存, SQL 慢查询优化, 接口限流, XSS/CSRF 防御, DTO/class-validator, 路由懒加载, 虚拟滚动。

运维与工程化

Docker, PM2, Nginx, Git, Linux, CI/CD (GitHub Actions/GitLab CI), Jest/Supertest。

6人小团队工作室 Node.js开发工程师

2024.10-至今

- 负责网页端 Slots 游戏深度逆向与逻辑还原，精准解析 JS 混淆代码及 RNG 核心算法，通过 Node.js 模拟服务端校验机制，确保本地与线上逻辑一致性
- 基于 Node.js 开发高性能游戏服务端接口，负责玩家账户体系、投注流水及赔付逻辑实现，利用 Redis 缓存高频会话数据，保障高并发下的数据一致性
- 负责公司官网建设与 SEO 优化，使用 Next.js 服务端渲染 (SSR) 技术重构官网，解决 SPA 爬虫抓取难题，针对 Google 搜索排名进行 TDK 优化与性能调优
- 在小团队中承担核心全栈角色，独立完成从游戏逆向、服务端开发到官网运维的全链路工作，通过自动化脚本与组件复用，显著提升新游上线与官网收录效率

天目数据（福建）科技有限公司 Node.js开发工程师

2023.04-2024.07

内容:

- 独立负责江西全景供电所项目全栈研发，主导Node.js中间层（BFF）架构设计与开发，聚合下游电力业务系统数据，为前端提供定制化接口服务，确保项目按时高质量交付
- 基于Midway.js构建高可维护中间层服务，充当前端与后端异构系统桥梁，利用TypeScript强类型约束提升代码健壮性，通过TypeORM操作MySQL进行中间态数据存储与日志审计，保证数据流转一致性
- 针对前端复杂展示需求，在中间层实施数据聚合与字段裁剪，减少前端请求次数，通过Redis多级缓存策略对高频电力指标数据进行缓存预热，有效降低后端服务压力，提升接口响应速度
- 负责前端架构搭建，基于Vue 3与Vite构建高性能管理后台，深度运用Formily处理复杂电力业务表单联动，利用Echarts实现电网运行态势可视化大屏展示，通过组件二次封装提升团队开发效率

业绩:

通过 Node.js 中间层（BFF）架构设计，接口响应速度提升 60%；主导 Vue 3 + Formily 前端重构，减少重复代码量 40%，有效支撑了电网大屏的高并发访问。

中电福富信息科技有限公司 Node.js开发工程师

2022.06-2022.12

内容:

- 主导公司内部OA办公与即时通讯系统的前端架构升级，将遗留HTML/CSS/JS代码重构为Vue 3 (Composition API) 微前端架构，显著提升代码可维护性与开发效率
- 负责Vue 3 + Vite技术栈搭建与工程化配置，引入Pinia进行全局状态管理（聊天消息总线、用户权限），利用TypeScript对核心组件进行强类型约束，降低迭代Bug率
- 深度参与OA审批系统与即时通讯模块开发，利用WebSocket实现消息实时推送与在线状态同步，针对办公场景复杂表单对Element Plus进行二次封装，沉淀高复用性业务组件
- 针对重构系统进行性能审计，通过路由懒加载、组件按需引入及接口缓存策略解决旧系统卡顿问题，优化聊天窗口DOM操作与虚拟滚动渲染，确保大量消息下的流畅交互

业绩:

完成公司核心 OA 及 IM 系统的 Vue 3 重构，代码可维护性提升 50%；引入 Pinia 统一管理聊天状态，并利用虚拟滚动技术解决万级消息列表卡顿问题。

福州康为网络技术有限公司 前端开发工程师

2021.04-2022.06

- 负责 PC 后台与微信小程序多端开发，基于 Vue.js 与原生小程序框架实现业务闭环
- 封装 Axios 请求层并统一接口规范，高效完成后端 RESTful API 联调与数据交互
- 遵循 Git Flow 规范参与 Code Review，通过组件复用与懒加载优化提升代码质量

内容:

- 负责多行业外包项目的前端开发，快速响应业务需求，熟练使用 Vue.js 及原生小程序框架，高效完成 Web、小程序、H5 及公众号等多端交付
- 配合产品团队快速完成项目预研与原型设计，制定高保真方案，缩短开发周期，确保项目按时甚至提前交付上线
- 具备极强的快速开发与交付能力，能迅速攻克技术难点，保障代码高性能与优质用户体验，项目交付质量稳定，测试阶段 Bug 率极低

业绩:

具备极强的需求转化与技术落地能力，在多行业外包项目中保持高效交付节奏，确保项目按时甚至提前上线

项目经历

江西供电所全景系统

Node服务端开发

2023.06-2023.11

内容:

项目简介

服务于江西某供电所的数字化运维管理平台，采用**前后端分离+BFF架构**。系统覆盖**生产运维、营销服务、安全监管**三大业务域，本人负责核心业务模块的全栈开发。**Java后端**负责核心业务逻辑与数据持久化，**Node.js中间层**负责接口聚合、数据裁剪及第三方系统对接，成功替代传统人工台账，实现基层业务**线上化率100%**。

核心职责与技术实现

Java后端核心开发

基于**SpringBoot+MyBatis**构建微服务，开发**智能派单算法**，依据网格区域、人员技能及工单饱和度自动指派。设计**全员绩效权重模型**，结合工单量、时效、评价及线损指标自动核算月度薪资，**准确率提升至99.9%**。构建**电网拓扑与线损治理模块**，利用递归算法处理多层级父子节点，实现台区线损自动计算与**窃电嫌疑户定位**。开发**工作票与操作票管理**功能，集成安规考试题库，实现作业人员资质自动校验。

Node.js BFF中间层开发

基于**Midway.js**搭建中间层，并发调用Java后端接口，将电网态势、工单进度、绩效排行等分散数据聚合为单一接口，**减少前端请求次数70%**。封装中间层对接**营销SG186系统**与**PMS生产管理系统**，对异构系统的脏数据进行清洗、转换与补全。利用**Redis**缓存高频字典与计算结果，**核心接口QPS提升300%**。实现**Excel批量导入导出与大文件流式处理**，避免内存溢出。

前端工程化与可视化

基于**Vue2+ElementUI**开发SPA应用，二次封装通用查询表格、组织树选择器及富文本编辑器，沉淀**20+业务组件**，**团队开发效率提升40%**。利用**ECharts**开发电网地理接线图与线路负载率热力图，实现**SVG叠加Canvas渲染**。开发H5移动作业端，集成**微信JSSDK**实现扫码签到、现场拍照上传及**GPS定位打卡**。

全链路优化与运维

针对线损统计大查询进行**慢SQL治理**，通过执行计划分析与联合索引优化，**查询耗时从8秒降至500毫秒以内**。引入**分布式锁与本地消息表**机制，确保跨系统工单状态的**最终一致性**。针对实时告警大屏，通过**WebSocket**推送增量数据，避免全量刷新造成的性能浪费。

业绩:

攻克营配贯通数据难题，针对营销SG186与PMS系统数据口径不一致（如用户ID规则不同、台区编码缺失）的痛点，在Midway.js层设计数据清洗标准化管道。利用Node.js Stream流式处理超大CSV或Excel台账，边读取边清洗避免内存暴涨。通过Lodash链式调用对多源数据进行字段映射与补全，解决后端接口无法直接使用的脏数据问题，支撑前端大屏实现营配贯通，为线损治理提供精准数据源。

内容:

项目简介

服务于高端客户的全生命周期智能健康管理平台，基于**原生微信小程序**构建C端入口。项目涵盖**多维度健康监测、AI健康评估、膳食运动处方跟踪及医患协同**等核心场景，通过数据驱动实现个性化精准干预。

核心职责与技术实现

健康数据可视化与图表渲染 (ECharts)

深度集成 **ECharts** 实现**动态血糖曲线图与BMI趋势分析**，通过**Canvas 2D渲染优化**解决小程序端大数据量绘制卡顿问题。实现图表**手势交互**（拖拽缩放、点击详情），利用 **Observer监听机制** 动态更新图表实例。封装通用**图表组件基类**，支持血压、血脂等指标配置化渲染，代码复用率提升40%。

复杂表单与动态交互 (WXML/WXSS)

负责**健康评估问卷**模块，开发支持**动态逻辑跳转**的表单引擎，根据答案通过 **setData差分更新** 控制显隐，减少冗余渲染。实现**“记一记”自查模块**，包括自定义日期选择器、Slider滑块控件，并进行**实时数据校验与格式化**。利用 **Flex/Grid布局** 与 **CSS动画** 实现膳食日记的高度自适应卡片流与流畅交互。

性能优化与工程化 (Native MiniProgram)

针对小程序**包体积限制**，实施**图片压缩与代码分包策略 (Subpackages)**，将主包体积控制在2MB以内。优化 **setData调用策略**，通过**局部更新**替代全量更新，解决长列表（服务记录）渲染瓶颈。封装 **HTTP请求拦截器 (Interceptor)**，统一处理Token鉴权、请求签名及**微信登录态静默续期**。

组件化与硬件交互 (WeUI/Bluetooth)

基于 **WeUI** 进行二次封装，开发定制化 Dialog、Toast 及空状态组件，保持医疗UI一致性。开发**设备管理**模块的蓝牙连接组件，处理蓝牙搜索、连接及数据传输，通过 **Promise化封装** 简化异步调用链，提升代码可读性。

业绩:

1. 小程序大规模数据渲染与包体积性能双优

攻克小程序大规模健康数据（如血糖曲线万级数据点）渲染卡顿与闪退难题。通过 **Canvas 2D 上下文优化** 与 **setData 差分更新策略**，替代默认渲染模式，实现图表秒级加载与丝滑交互，帧率提升 60%。同时实施 **代码分包与图片压缩** 策略，将主包体积严格控制在 2MB 以内，配合骨架屏与懒加载，首屏加载速度提升 50%。

2. 蓝牙硬件直连稳定性与交互体验升级

解决医疗级蓝牙设备数据传输不稳定、协议解析复杂的痛点。设计 **断线重连与数据校验机制**，确保硬件通信的鲁棒性；通过 **Promise 化封装** 将复杂的异步操作转化为线性调用链，大幅简化业务逻辑。结合 **自研动态表单引擎** 实现健康问卷的逻辑跳转与硬件数据自动填入，开发效率提升 40%，蓝牙连接成功率稳定在 99%。

3. 端侧数据安全与隐私合规加固

突破医疗行业严苛的隐私合规要求，在前端实现敏感字段（如病历、体征）的 **动态脱敏展示**。利用 **AES 对称加密** 实现用户健康数据在 LocalStorage 中的安全存储，结合 **Token 无感刷新机制** 与 HTTPS 双向校验，构建端到端的金融级数据安全防护体系，确保用户隐私零泄露

美城环境智慧垃圾房(微信小程序) 全栈开发

2021.08-2021.11

内容:

项目简介

参与智慧环卫一体化平台建设，利用IoT与移动互联网技术改良传统垃圾回收模式。项目涵盖智能分类箱硬件交互、居民碳积分激励体系及清运调度等核心场景，实现投递、称重、积分返还与满溢报警的全流程数字化闭环。

Midway.js后端服务开发

基于Midway.js加TypeScript构建RESTful API服务，负责用户身份识别与微信OpenID绑定，实现居民扫码开箱的免密认证。开发积分商城核心逻辑，设计积分发放与扣减的事务机制，确保投递称重后积分实时到账。对接智能硬件MQTT或HTTP通道，利用Redis缓存设备实时状态与重量数据，支撑清运调度决策。

跨端前端开发 (uni-app)

使用uni-app加uView UI开发跨端应用，负责站点地图、垃圾分类指引及个人中心模块。集成qrcode组件生成用户身份二维码，供智能分类箱扫码枪快速识别。封装mescroll-uni实现订单列表与积分明细的下拉刷新与上拉加载，利用Vuex集中管理用户信息与设备状态，解决多组件数据共享难题。

数据交互与业务闭环

配合硬件与后台工程师定义数据交互规范，开发投递订单与清运工单模块，实现业务闭环。针对高并发扫码请求，在Midway.js层实现接口限流与Redis原子计数器，防止恶意刷分，保障系统在高并发场景下的稳定性。

业绩：

针对户外垃圾房弱网环境，在uni-app端实现**二维码本地生成与离线缓存策略**，确保用户无网时仍可出示身份码。优化扫码开箱交互，通过**防抖与请求取消机制**避免重复提交，将开箱响应时间控制在500毫秒以内，大幅提升居民投递体验。

考核评价系统 前端开发 2020.10-2021.03

内容：

项目简介

企业级员工绩效考核智能化平台，覆盖PC管理后台与移动端（APP/H5），旨在替代传统Excel手工统计，通过数字化手段实现绩效全流程闭环。集成绩效考核、奖惩管理、360度评估及数据分析于一体，大幅降低人事部门统计成本，提升企业管理效率。

复杂表单与动态评分引擎 (Vue/uni-app)

基于Vue.js开发PC管理后台，负责考核指标配置器与评分矩阵开发，支持自定义权重、加减分规则及多级审核流。使用uni-app开发跨端移动应用，实现员工自助填报、领导移动审批及绩效签字确认，通过条件编译处理多端兼容性问题。攻克动态表单渲染难题，封装高复用性可编辑表格组件，支持万级数据实时校验与批量保存，避免页面卡顿。

数据可视化与绩效看板 (ECharts)

集成ECharts开发绩效分析大屏，实现部门绩效排行、指标完成率热力图及个人能力雷达图的动态展示。针对年终奖核算与绩效系数折算等大量数值计算，利用Web Worker将计算逻辑移出主线程，防止UI阻塞，确保大数据量下的流畅交互。

状态管理与工程化优化 (Vuex/Axios)

使用Vuex集中管理组织架构树与员工权限状态，解决HR、高管、普通员工等多角色视图切换时的数据同步与缓存问题。封装Axios请求模块，统一处理Token鉴权、请求重试及防重放机制，针对一键催办、批量驳回等高频操作引入防抖策略防止重复提交。针对全公司绩效长列表，结合mescroll实现虚拟滚动与懒加载，首屏渲染速度提升百分之六十。

业务闭环与协作

深度参与需求评审，主导奖惩模块前端逻辑开发，确保扣分、罚款、奖金发放的精准计算与展示。优化前端打包构建流程，通过CDN加速与图片压缩策略控制bundle体积，显著提升系统加载速度。

业绩：

1. 复杂评分引擎与大数据量性能优化

攻克万级绩效数据实时计算的渲染瓶颈，针对考核指标配置器与评分矩阵，封装**高复用性可编辑表格组件**。通过**虚拟滚动 (Virtual Scrolling)** 与 **Web Worker 多线程计算** 技术，将年终奖核算、绩效系数折算等 CPU 密集型任务移出主线程，解决大数据量下的 UI 阻塞与页面卡死问题，确保万行数据下的操作流畅度。

2. 多角色权限控制与数据隔离

解决 HR、高管、普通员工等多角色视图的动态切换与数据安全问题。基于 **Vuex 设计细粒度 RBAC 权限模型**，集中管理组织架构树与动态路由，实现菜单级与按钮级的权限控制。通过 **Axios 拦截器** 统一注入 Token 与租户 ID，确保不同角色只能访问管辖范围内的绩效数据，杜绝越权访问风险。

3. 动态表单引擎与公式解析

应对绩效考核规则的灵活多变，开发**动态表单渲染引擎**，支持自定义权重、加减分规则及复杂计算公式的实时解析。攻克**表达式求值与依赖收集**难题，实现指标变动时的自动级联计算，避免频繁的后端请求，提升表单填写的交互体验。

内容:

项目简介

参与公安级“智安小区”防控体系建设，基于大数据多维融合技术构建智慧社区全景驾驶舱。项目通过深度挖掘人脸、车辆等物联感知数据与公安业务库的关联关系，构建亿级实体关系图谱，创新“智慧加安全加服务”的社区警务新模式，有效降低可控性案件发案率，提升基层治理效能。

核心职责与技术实现

亿级关系图谱与实战模型 (ECharts)

负责重点人员关系图谱可视化开发，基于ECharts实现复杂力导向图与族谱关系图，通过Canvas渲染优化解决千人级节点卡顿问题。开发治安态势时空分析模块，结合GeoJSON实现辖区地图热力分布与轨迹回放，为公安实战提供数据研判依据。封装通用统计图表组件库，支持人员构成、警情趋势等数据的实时轮询与增量更新。

安防大屏可视化与性能优化

主导指挥中心大屏前端开发，针对不同分辨率实施自适应缩放适配，确保像素级还原设计稿。针对大屏高频数据刷新导致的性能瓶颈，引入Web Worker处理复杂计算，利用requestAnimationFrame优化动画帧率，保障24小时不间断运行稳定性。实施按需加载与资源预加载策略，显著提升指挥调度响应效率。

社区要素全量管理与状态同步 (Vue/Vuex)

负责房屋、人口、车辆、监控设备等基础要素全生命周期管理，利用Vuex集中管理网格化数据状态，实现跨部门数据高效同步。封装Axios请求模块，统一处理Token鉴权、请求重试及防重放攻击策略。针对海量数据列表，通过虚拟滚动技术替代传统分页，大幅提升操作流畅度与用户体验。

业绩:

1. 亿级关系图谱渲染与布局算法优化

攻克大规模图数据（千人级节点/万级边）渲染卡顿难题。放弃默认 SVG 渲染，改用 **ECharts Canvas 渲染** 并结合 **Web Worker** 在后台线程计算力导向图布局，避免主线程阻塞。针对密集节点群，引入**节点聚合算法**，在缩略视图下自动聚类，点击再展开细节，既保证了宏观关系的清晰度，又维持了 60fps 的流畅交互。

2. 7x24小时大屏稳定性与内存泄漏治理

解决指挥中心大屏长时间运行导致的**内存泄漏与崩溃**问题。通过 **requestAnimationFrame** 优化高频动画刷新，封装**资源释放钩子 (Dispose Hook)** 确保组件销毁时彻底清除 ECharts 实例与定时器。实施**按需加载与纹理压缩**策略，将 GPU 占用率降低 40%，确保大屏在全天候轮播下零宕机。

3. 海量时空数据轨迹回溯与碰撞分析

突破传统表格查询局限，基于 **GeoJSON** 实现辖区地图的**热力分布与车辆/人员轨迹回放**。针对海量历史轨迹点，设计**轨迹抽稀算法 (Douglas-Peucker)** 在客户端进行数据压缩，减少 70% 的渲染点位同时保持轨迹形态不失真，帮助警方快速复盘案情。

4. 多源异构安防数据实时汇聚

负责房屋、人口、车辆等基础要素的**网格化状态管理**，利用 **Vuex** 集中处理跨部门数据同步。封装 **Axios 拦截器** 统一处理高安全级别的 **Token 鉴权** 与 **防重放攻击** 策略。针对全量监控设备列表，通过**虚拟滚动技术**替代传统分页，实现十万级设备状态的实时秒级刷新

内容:

项目简介

面向国内中小学校的智慧校园教务管理App，旨在解决校内管理流程繁琐、通知传达滞后等痛点。项目覆盖学籍档案、成绩管理、智能排课、家校互通等核心场景，打通校领导、教师、家长及外部后勤人员的沟通壁垒，实现教务管理电子化与协同化。

复杂业务架构与状态管理 (Vue/Vuex)

基于Vue.js构建高复杂度教务SPA应用，利用Vuex集中管理多角色RBAC权限与全局状态，设计动态路由守卫实现菜单与视图隔离。攻克智能排课前端交互难点，通过diff算法优化课表冲突检测渲染性能，开发可编辑表格组件支持Excel式粘贴录入成绩。

跨端开发与性能优化 (uni-app)

采用uni-app框架开发iOS与Android双端应用，通过条件编译处理多端兼容性问题。针对全校学生名单及成绩数据，封装mescroll-uni实现下拉刷新与上拉加载，结合虚拟列表思想优化长列表DOM渲染，减少首屏白屏时间，确保低端机型流畅运行。

工程化与数据交互

制定前后端RESTful API数据规范，封装统一HTTP拦截器处理Token鉴权、请求签名及异常兜底。针对通知发布与考勤打卡等高并发场景，引入防抖与节流策略防止重复提交，利用LocalStorage缓存静态字典数据，减少网络请求。

组件化与复用

基于uView UI进行二次封装，抽离通用查询表格、树形选择器及日历组件等高复用性业务组件，通过Slot插槽机制满足不同教务场景定制化需求，团队开发效率提升百分之三十。

业绩：

1. 智能排课冲突检测与高性能渲染

攻克教务核心的**排课冲突检测**难题。面对教室、教师、时间的三维冲突校验，利用 **Diff 算法** 优化新旧课表的差异比对，避免全量重渲染。设计**位图法 (Bitmap)** 或 **哈希映射** 快速判断资源占用状态，将万级数据量的课表渲染耗时从秒级降至毫秒级，确保教务老师拖拽调整时的极致流畅体验。

2. 万级成绩数据录入与 Excel 式交互

突破传统 Web 表单限制，自研**类 Excel 可编辑表格组件**。针对全校学生成绩的批量录入场景，实现**键盘快捷键导航**、**选区复制粘贴**及**实时校验**。通过**虚拟滚动**技术仅渲染可视区域单元格，解决万行数据下的 DOM 节点过多导致的卡死问题，数据吞吐量提升 500%。

3. 多角色 RBAC 权限与动态路由隔离

解决校领导、教师、家长、后勤等多角色复杂的数据权限隔离问题。基于 **Vuex** 构建细粒度 **RBAC 权限模型**，通过**动态路由守卫**实现菜单级与按钮级控制。利用 **LocalStorage** 缓存静态字典（如班级列表、科目），结合 **Axios 拦截器** 统一注入 Token 与签名，确保敏感教务数据（如试卷分数）的绝对安全。

4. 跨端兼容与弱网环境下的稳定性

针对 iOS/Android 碎片化及学校**弱网环境**，基于 **uni-app** 通过**条件编译**处理原生 API 差异。封装 **mescroll-uni** 实现高性能下拉刷新，针对通知发布与考勤打卡等高并发场景，引入**防抖与节流**策略防止重复提交。优化 App 启动加载逻辑，通过**资源预加载**与**图片压缩**，使低端机型首屏白屏时间缩短 60%。